

Resultados Detalhados - Método Gradiente Espelhado (Norma do Gradiente;) - Otimização de Grande Porte

Maria Marcolina Lima Cardoso

6 de outubro de 2025

1 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos com o método Gradiente Espelhado (Norma do Gradiente;).

Tabela 1: Resumo dos resultados

Problema	Nº Variáveis	Iterações	Valor Mínimo	Tempo (s)
ROSENBROCK	100	5	6.761868e-01	0.002
EXTENDED ROSENBROCK	100	10	1.138704e+01	0.062
SQUARE ROOT 1	36	16	3.232089e+00	0.014
SQUARE ROOT 2	36	15	5.395244e+00	0.013
FREUDENTHAL ROTH	100	11	1.203153e+04	0.371
SPARSE MATRIX SQRT	34	16	2.095527e+00	0.057
PENALTY	100	20	9.560166e+00	0.163
TRIGONOMETRIC	100	2	6.727047e-05	0.000
EXTENDED POWELL	100	13	5.086603e+00	0.099
QOR	50	18	1.191137e+03	0.100
GOR	50	17	1.472373e+03	0.130
PSP	50	9	7.384683e+02	0.055
TRIDIAGONAL	100	22	1.779889e+00	0.161
ENGGVAL1	100	14	1.101445e+02	0.185
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	5	2.132752e+01	0.008
ULTS0	64	73	9.569064e-01	0.770

2 Valores das Variáveis

As tabelas abaixo apresentam os valores de cada variável para cada problema resolvido com sucesso.

2.1 Problema: ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 5
- Valor mínimo: 6.761868e-01
- Tempo de execução: 0.002s

Tabela 2: Valores das variáveis do problema ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.305841	2	0.049456	3	0.094292
4	0.032432	5	0.102583	6	0.162203
7	0.086744	8	0.031132	9	0.007598
10	0.096563	11	0.096024	12	0.045976
13	0.168334	14	0.019078	15	0.010557
16	0.113851	17	0.019182	18	0.145852
19	0.019599	20	0.012431	21	0.081087
22	0.014003	23	0.113847	24	0.075296
25	0.094090	26	0.067316	27	0.077596
28	0.109097	29	0.007599	30	0.073695
31	0.007496	32	0.112108	33	0.069197
34	0.052237	35	0.118649	36	0.084609
37	0.023575	38	0.189543	39	0.000565
40	0.171176	41	0.060306	42	0.008159
43	0.090962	44	0.112795	45	0.000197
46	0.084635	47	0.108632	48	0.151454
49	0.134515	50	0.040930	51	0.133070
52	0.101720	53	0.015261	54	0.111263
55	0.010594	56	0.090938	57	0.007235
58	0.037710	59	0.092449	60	0.084801
61	0.111903	62	0.005386	63	0.164186
64	0.152080	65	0.177989	66	0.043778
67	0.121899	68	0.113195	69	0.095683
70	0.006667	71	0.089773	72	0.025090
73	0.105416	74	0.039296	75	0.098972
76	0.041577	77	0.005371	78	0.007747
79	0.042478	80	0.032574	81	0.128346
82	0.006509	83	0.065714	84	0.115986
85	0.156038	86	0.076305	87	0.003626
88	0.029984	89	0.116224	90	0.143214
91	0.084352	92	0.029730	93	0.118515
94	0.038411	95	0.173738	96	0.093855
97	0.166692	98	0.092708	99	0.073311
100	0.154732				

2.2 Problema: EXTENDED ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 10
- Valor mínimo: 1.138704e+01
- Tempo de execução: 0.062s

Tabela 3: Valores das variáveis do problema EXTENDED ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.514103	2	0.261850	3	0.845820
4	0.713761	5	0.479115	6	0.226966
7	0.384817	8	0.150884	9	0.041068
10	0.028101	11	0.411761	12	0.171196
13	0.881709	14	0.779791	15	0.535561
16	0.284477	17	0.771401	18	0.593937
19	0.465172	20	0.213709	21	0.440926
22	0.191842	23	0.539282	24	0.288521
25	0.587995	26	0.343696	27	0.580504
28	0.334895	29	0.239534	30	0.060333
31	0.730640	32	0.532580	33	0.756444
34	0.571035	35	0.513452	36	0.261192
37	0.746093	38	0.555475	39	0.443378
40	0.195485	41	0.448237	42	0.199670
43	0.417193	44	0.171410	45	0.160303
46	0.037640	47	0.652195	48	0.423677
49	0.783876	50	0.613366	51	0.433933
52	0.185559	53	0.444391	54	0.194961
55	0.694222	56	0.480492	57	0.718877
58	0.515465	59	0.632846	60	0.398708
61	0.927243	62	0.848549	63	0.360100
64	0.128947	65	0.596457	66	0.353768
67	0.930384	68	0.870387	69	0.746785
70	0.556485	71	0.752097	72	0.564505
73	0.468021	74	0.217323	75	0.632494
76	0.398256	77	0.785411	78	0.615846
79	0.299308	80	0.093402	81	0.340110
82	0.119092	83	0.965861	84	0.970960
85	0.536851	86	0.285875	87	0.363651
88	0.129071	89	0.291987	90	0.082045
91	0.855977	92	0.728660	93	0.754489
94	0.568018	95	0.411032	96	0.166923
97	0.742326	98	0.549836	99	0.877117
100	0.762986				

2.3 Problema: SQUARE ROOT 1

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 16
- Valor mínimo: 3.232089e+00
- Tempo de execução: 0.014s

Tabela 4: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.551312	2	-0.606242	3	-0.432457
4	0.146755	5	-0.389957	6	-0.722026
7	-0.620428	8	0.423231	9	0.124259
10	-0.023355	11	0.638306	12	0.404615
13	-0.140318	14	0.248411	15	0.117715
16	-0.759681	17	0.121663	18	-0.614118
19	0.358838	20	0.187934	21	0.575078
22	0.357022	23	0.684149	24	-0.113012
25	0.030234	26	-0.231574	27	0.583839
28	-0.850758	29	0.202431	30	0.294626
31	-0.687101	32	0.865533	33	0.813324
34	-0.018000	35	-0.109727	36	0.708012

2.4 Problema: SQUARE ROOT 2

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 15
- Valor mínimo: 5.395244e+00
- Tempo de execução: 0.013s

Tabela 5: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT 2

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.631833	2	-0.766633	3	-0.466476
4	0.224440	5	-0.407389	6	-0.716674
7	-0.656411	8	0.477823	9	0.054187
10	-0.219112	11	0.541300	12	0.199425
13	-0.063479	14	0.296234	15	0.010950
16	-0.647019	17	0.144104	18	-0.470079
19	0.290135	20	0.154829	21	0.458647
22	0.332144	23	0.576255	24	-0.087987
25	0.021868	26	-0.140105	27	0.432421
28	-0.792744	29	0.151398	30	0.291727
31	-0.763728	32	0.819484	33	0.605913
34	-0.203504	35	-0.156938	36	0.508278

2.5 Problema: FREUDENTHAL ROTH

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 11
- Valor mínimo: 1.203153e+04
- Tempo de execução: 0.371s

Tabela 6: Valores das variáveis do problema FREUDENTHAL ROTH

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.892087	2	-1.430533	3	-1.543772
4	-1.520218	5	-1.548771	6	-1.542857
7	-1.538270	8	-1.542489	9	-1.547599
10	-1.523218	11	-1.546969	12	-1.551414
13	-1.514270	14	-1.550228	15	-1.546465
16	-1.528390	17	-1.549845	18	-1.534733
19	-1.548753	20	-1.531639	21	-1.545832
22	-1.543884	23	-1.535126	24	-1.549914
25	-1.522022	26	-1.554983	27	-1.531702
28	-1.527737	29	-1.546313	30	-1.532832
31	-1.546518	32	-1.540356	33	-1.521178
34	-1.556077	35	-1.520545	36	-1.551677
37	-1.525518	38	-1.547467	39	-1.540507
40	-1.539451	41	-1.538467	42	-1.545315
43	-1.518819	44	-1.561169	45	-1.509705
46	-1.556839	47	-1.535792	48	-1.530965
49	-1.550268	50	-1.535287	51	-1.543298
52	-1.548151	53	-1.522143	54	-1.543118
55	-1.543720	56	-1.527074	57	-1.547219
58	-1.546315	59	-1.529480	60	-1.547865
61	-1.542693	62	-1.535465	63	-1.533042
64	-1.541444	65	-1.529573	66	-1.535549
67	-1.549734	68	-1.533982	69	-1.544528
70	-1.550871	71	-1.510446	72	-1.563660
73	-1.509919	74	-1.560091	75	-1.522478
76	-1.548064	77	-1.536691	78	-1.533894
79	-1.554851	80	-1.512436	81	-1.553674
82	-1.537164	83	-1.543185	84	-1.531273
85	-1.541548	86	-1.547006	87	-1.537295
88	-1.536939	89	-1.536449	90	-1.541362
91	-1.539883	92	-1.541464	93	-1.541340
94	-1.536457	95	-1.526379	96	-1.556684
97	-1.519976	98	-1.554837	99	-1.528355
100	-1.544308				

2.6 Problema: SPARSE MATRIX SQRT

Informações:

- Número de variáveis: 34
- Iterações: 16
- Valor mínimo: 2.095527e+00
- Tempo de execução: 0.057s

Tabela 7: Valores das variáveis do problema SPARSE MATRIX SQRT

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.330425	2	-0.169939	3	0.163562
4	-0.203972	5	-0.120786	6	-0.672448
7	-0.911719	8	0.805502	9	-0.575732
10	-0.506789	11	0.949249	12	-0.586819
13	-0.641162	14	0.904048	15	-0.833006
16	-0.864958	17	0.000492	18	-0.285879
19	0.148312	20	-0.755650	21	0.784704
22	0.203752	23	0.833102	24	-0.805416
25	0.083179	26	-0.378850	27	0.154507
28	-0.730514	29	-0.650548	30	0.814630
31	-0.385217	32	-0.192012	33	0.480866
34	-0.072200				

2.7 Problema: PENALTY

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 20
- Valor mínimo: 9.560166e+00
- Tempo de execução: 0.163s

Tabela 8: Valores das variáveis do problema PENALTY

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.692983	2	0.871324	3	0.673822
4	0.807511	5	0.711973	6	0.927106
7	0.895649	8	0.736066	9	0.742122
10	0.739113	11	0.795786	12	0.778395
13	0.895589	14	0.926268	15	0.761608
16	0.824984	17	0.675898	18	0.828976
19	0.659787	20	0.717000	21	0.723263
22	0.737455	23	0.677284	24	0.693945
25	0.650135	26	0.699761	27	0.732576
28	0.874678	29	0.833372	30	0.742744
31	0.728924	32	0.781500	33	0.892401
34	0.927903	35	0.788913	36	0.744900
37	0.670473	38	0.632895	39	0.654213
40	0.908551	41	0.802221	42	0.814360
43	0.662513	44	0.868103	45	0.925678
46	0.744160	47	0.917728	48	0.669002
49	0.911470	50	0.853009	51	0.895523
52	0.775672	53	0.935448	54	0.690266
55	0.920578	56	0.920967	57	0.837833
58	0.853729	59	0.628158	60	0.756663
61	0.672334	62	0.848241	63	0.706589
64	0.685875	65	0.718835	66	0.814785
67	0.904915	68	0.670017	69	0.670415
70	0.901315	71	0.743623	72	0.728434
73	0.901604	74	0.909752	75	0.923935
76	0.629508	77	0.694624	78	0.687371
79	0.865913	80	0.893665	81	0.732522
82	0.659092	83	0.717476	84	0.710474
85	0.647835	86	0.630238	87	0.797501
88	0.888111	89	0.828888	90	0.882053
91	0.685393	92	0.675659	93	0.746781
94	0.876403	95	0.768996	96	0.775638
97	0.821551	98	0.702201	99	0.738500
100	0.696764				

2.8 Problema: TRIGONOMETRIC

Informações:

- Número de variáveis: 1
- Iterações: 2
- Valor mínimo: 6.727047e-05
- Tempo de execução: 0.000s

Tabela 9: Valores das variáveis do problema TRIGONOMETRIC

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.008270				

2.9 Problema: EXTENDED POWELL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 13
- Valor mínimo: 5.086603e+00
- Tempo de execução: 0.099s

Tabela 10: Valores das variáveis do problema EXTENDED POWELL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.200124	2	-0.017225	3	0.251488
4	0.334131	5	0.186316	6	-0.023408
7	0.279640	8	0.353954	9	0.325383
10	-0.028793	11	0.287657	12	0.399496
13	0.717257	14	-0.066821	15	0.298023
16	0.475270	17	0.103823	18	-0.009575
19	0.169666	20	0.202054	21	0.270899
22	-0.026242	23	0.164133	24	0.187865
25	0.248821	26	-0.020310	27	0.293888
28	0.407643	29	0.592744	30	-0.055504
31	0.266164	32	0.385430	33	0.649187
34	-0.062030	35	0.270842	36	0.400876
37	0.317824	38	-0.027509	39	0.283822
40	0.417998	41	0.502702	42	-0.045258
43	0.293402	44	0.455102	45	0.652060
46	-0.065506	47	0.271035	48	0.398017
49	0.730071	50	-0.077524	51	0.297351
52	0.471416	53	0.903113	54	-0.083270
55	0.348733	56	0.645721	57	0.541871
58	-0.053114	59	0.187188	60	0.285453
61	0.081248	62	-0.007067	63	0.186298
64	0.199546	65	0.209600	66	-0.023559
67	0.243004	68	0.277939	69	0.092446
70	-0.007040	71	0.238611	72	0.273397
73	0.542887	74	-0.063417	75	0.250781
76	0.330277	77	0.353442	78	-0.030036
79	0.325637	80	0.493951	81	0.322433
82	-0.030392	83	0.211830	84	0.251838
85	0.281478	86	-0.022587	87	0.308524
88	0.440731	89	0.459951	90	-0.045077
91	0.177491	92	0.230204	93	0.301584
94	-0.026579	95	0.280875	96	0.383565
97	0.513765	98	-0.049273	99	0.223573
100	0.292226				

2.10 Problema: QOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 18
- Valor mínimo: 1.191137e+03
- Tempo de execução: 0.100s

Tabela 11: Valores das variáveis do problema QOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.928150	2	-0.415684	3	0.259688
4	-2.125194	5	1.601886	6	3.518263
7	0.166999	8	1.654678	9	0.044342
10	-0.619389	11	0.621787	12	0.636672
13	1.736720	14	1.244322	15	-0.837643
16	-1.640571	17	-1.559211	18	-0.328503
19	-4.238215	20	1.269706	21	3.533539
22	2.290434	23	2.639641	24	3.222135
25	-2.000144	26	0.950642	27	1.359129
28	2.447196	29	-0.441028	30	-0.535610
31	0.630521	32	-1.771733	33	3.711640
34	2.182468	35	-3.051562	36	1.261512
37	0.349234	38	-1.354857	39	-1.426017
40	3.888685	41	0.662096	42	2.080160
43	-0.887349	44	2.043736	45	-0.400723
46	-0.416179	47	-3.183509	48	0.207304
49	-3.153610	50	1.268375		

2.11 Problema: GOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 17
- Valor mínimo: 1.472373e+03
- Tempo de execução: 0.130s

Tabela 12: Valores das variáveis do problema GOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-0.840310	2	-0.548217	3	-3.468939
4	1.371682	5	6.374352	6	0.530340
7	3.462859	8	0.264393	9	0.293402
10	0.720813	11	0.651267	12	0.724491
13	0.974099	14	-1.735490	15	-2.951386
16	-1.723258	17	-0.071115	18	-5.950741
19	-0.239672	20	5.966113	21	1.563630
22	3.246499	23	7.234680	24	-2.753877
25	1.758109	26	1.032602	27	4.106799
28	0.430548	29	-0.326880	30	1.279527
31	-2.400744	32	4.828082	33	5.769293
34	-2.941600	35	1.809412	36	0.453907
37	-1.131960	38	-1.831969	39	8.079231
40	2.145500	41	4.115400	42	-4.215511
43	3.209722	44	-0.150317	45	0.836205
46	-4.295616	47	-0.905263	48	-2.014383
49	2.256727	50	0.480412		

2.12 Problema: PSP

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 9
- Valor mínimo: 7.384683e+02
- Tempo de execução: 0.055s

Tabela 13: Valores das variáveis do problema PSP

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	1.457437	2	2.041794	3	2.549488
4	2.041507	5	2.259217	6	1.334648
7	2.314740	8	1.414745	9	1.277138
10	1.253811	11	1.621643	12	1.897533
13	1.621778	14	1.472061	15	1.942844
16	0.873634	17	2.059277	18	1.238545
19	1.359978	20	1.729289	21	1.966141
22	0.915025	23	1.481360	24	1.589717
25	1.680983	26	2.111680	27	1.120026
28	2.245594	29	1.362806	30	2.910238
31	1.823342	32	2.005816	33	1.957759
34	3.052309	35	2.000049	36	2.171666
37	1.299768	38	2.030091	39	2.314857
40	1.847519	41	2.253951	42	1.551803
43	2.013576	44	1.654754	45	2.415492
46	1.118911	47	1.490473	48	2.050535
49	1.244276	50	1.547640		

2.13 Problema: TRIDIAGONAL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 22
- Valor mínimo: 1.779889e+00
- Tempo de execução: 0.161s

Tabela 14: Valores das variáveis do problema TRIDIAGONAL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.887823	2	0.438753	3	0.235115
4	0.151022	5	0.122422	6	0.117127
7	0.120137	8	0.125659	9	0.132037
10	0.138497	11	0.143694	12	0.145887
13	0.144059	14	0.138877	15	0.132653
16	0.128231	17	0.127431	18	0.130053
19	0.134167	20	0.137473	21	0.138685
22	0.137914	23	0.135974	24	0.133544
25	0.131112	26	0.129546	27	0.130173
28	0.133788	29	0.139535	30	0.145031
31	0.147848	32	0.147166	33	0.144178
34	0.140901	35	0.138397	36	0.136089
37	0.132802	38	0.128315	39	0.123561
40	0.119288	41	0.114975	42	0.109522
43	0.103099	44	0.098134	45	0.098139
46	0.104978	47	0.116657	48	0.127705
49	0.132285	50	0.127778	51	0.115947
52	0.101059	53	0.087094	54	0.076580
55	0.071317	56	0.073066	57	0.082793
58	0.099228	59	0.118656	60	0.136676
61	0.150541	62	0.160007	63	0.166111
64	0.169413	65	0.169622	66	0.166701
67	0.161842	68	0.157149	69	0.154461
70	0.154387	71	0.156118	72	0.157980
73	0.158503	74	0.157376	75	0.155448
76	0.153705	77	0.152257	78	0.150358
79	0.147237	80	0.142736	81	0.137332
82	0.131811	83	0.126934	84	0.123186
85	0.120920	86	0.120912	87	0.124530
88	0.132740	89	0.144604	90	0.156977
91	0.166099	92	0.169827	93	0.168593
94	0.164496	95	0.159438	96	0.153681
97	0.145499	98	0.131907	99	0.110044
100	0.078708				

2.14 Problema: ENGGVAL1

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 14
- Valor mínimo: 1.101445e+02
- Tempo de execução: 0.185s

Tabela 15: Valores das variáveis do problema ENGGVAL1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.886905	2	0.558969	3	0.658465
4	0.600096	5	0.643933	6	0.629958
7	0.629861	8	0.640870	9	0.584941
10	0.652566	11	0.643272	12	0.583196
13	0.677496	14	0.600451	15	0.586772
16	0.693009	17	0.543499	18	0.690181
19	0.595128	20	0.596154	21	0.685027
22	0.555370	23	0.676784	24	0.599941
25	0.647499	26	0.624858	27	0.614845
28	0.673105	29	0.548817	30	0.698970
31	0.547840	32	0.673343	33	0.617760
34	0.619198	35	0.636816	36	0.652647
37	0.562172	38	0.704725	39	0.526571
40	0.681745	41	0.623711	42	0.590699
43	0.642132	44	0.663133	45	0.552773
46	0.669838	47	0.617238	48	0.625929
49	0.653505	50	0.591572	51	0.646531
52	0.652297	53	0.560576	54	0.699679
55	0.539027	56	0.697374	57	0.568354
58	0.639080	59	0.646322	60	0.600642
61	0.679380	62	0.546087	63	0.682801
64	0.590879	65	0.668852	66	0.582711
67	0.661915	68	0.604070	69	0.672499
70	0.550166	71	0.694914	72	0.558732
73	0.684742	74	0.576279	75	0.662517
76	0.623435	77	0.615377	78	0.604244
79	0.664588	80	0.577787	81	0.689587
82	0.554444	83	0.662966	84	0.619304
85	0.631558	86	0.649746	87	0.588980
88	0.632067	89	0.640522	90	0.621787
91	0.652194	92	0.579281	93	0.684625
94	0.563637	95	0.678797	96	0.589725
97	0.652735	98	0.628621	99	0.623394
100	0.502432				

2.15 Problema: LINEAR MINIMUM SURFACE

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 5
- Valor mínimo: 2.132752e+01
- Tempo de execução: 0.008s

Tabela 16: Valores das variáveis do problema LINEAR MINIMUM SURFACE

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.995005	2	2.592538	3	4.190583
4	5.790643	5	7.396526	6	8.993661
7	1.800287	8	0.015801	9	0.008688
10	0.008936	11	0.015071	12	9.793854
13	2.590652	14	0.008852	15	0.000290
16	0.000284	17	0.009180	18	10.590714
19	3.390677	20	0.008998	21	0.000284
22	0.000288	23	0.009185	24	11.390715
25	4.197741	26	0.015009	27	0.009069
28	0.009110	29	0.015175	30	12.194801
31	4.994092	32	6.593047	33	8.190679
34	9.790691	35	11.395426	36	12.993451

2.16 Problema: ULTS0

Informações:

- Número de variáveis: 64
- Iterações: 73
- Valor mínimo: 9.569064e-01
- Tempo de execução: 0.770s

Tabela 17: Valores das variáveis do problema ULTS0

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.013697	2	0.025860	3	0.002839
4	-0.014480	5	0.002559	6	-0.034025
7	0.000269	8	0.003114	9	-0.022365
10	-0.004446	11	-0.007643	12	-0.014187
13	-0.005513	14	-0.025267	15	-0.010745
16	-0.033728	17	-0.025039	18	-0.012640
19	-0.018099	20	-0.024439	21	-0.015909
22	-0.038213	23	-0.025896	24	-0.047652
25	-0.033790	26	-0.021154	27	-0.017497
28	-0.013652	29	-0.013830	30	-0.011278
31	-0.010706	32	-0.007648	33	-0.023443
34	-0.024174	35	-0.023854	36	-0.025895
37	-0.024595	38	-0.027215	39	-0.023839
40	-0.020368	41	-0.020776	42	-0.024827
43	-0.017118	44	-0.013327	45	-0.023622
46	-0.006110	47	-0.014953	48	0.010305
49	-0.028749	50	-0.030247	51	-0.027726
52	-0.020172	53	-0.034343	54	-0.014697
55	-0.028665	56	0.008311	57	-0.042864
58	-0.037385	59	-0.023490	60	-0.012892
61	-0.047641	62	-0.019573	63	-0.057915
64	-0.041305				